

Циклическая космология из вакуумных ядер чёрных дыр: количественная модель NVG

Олег Кириченко

Независимый исследователь · urevich55@gmail.com

Репозиторий: <https://github.com/infosave2007/vmf>

Аннотация

Мы представляем количественную феноменологическую модель циклической космологии в рамках теории гравитации нулевого вектора (NVG) / вакуумной массовой фракции (VMF). Критическая плотность отскока ρ_c не является свободным космологическим параметром, а выводится непосредственно из якоря решёточной КХД $M_{\Omega,0} = 859 \pm 8$ МэВ через $\rho_c = M_{\Omega,0}^4/(\hbar c)^3 \approx 7.09 \times 10^4$ МэВ/фм³. Эта плотность лежит на $\sim 10^{77}$ порядков величины ниже планковской плотности, помещая отскок полностью в область полуклассической физики.

Мы вычисляем: (1) траекторию отскока $a(t)$ из модифицированного уравнения Фридмана, которое мы явно выводим из минисуперпространственного действия FLRW; (2) характерный временной масштаб отскока $t_b \approx 3.76 \times 10^{-6}$ с; (3) температуру отскока $T_b \approx 432$ МэВ; и (4) голографическую границу энтропии $S_{\text{core}} \sim 10^{91}$ для наблюдаемой Вселенной при максимальном сжатии. Мы математически доказываем, что ρ_c является единственной физически допустимой максимальной шкалой плотности, и проверяем, что отклонения модели в эпохи реликтового излучения (РИ) и первичного нуклеосинтеза (BBN) находятся значительно ниже текущих наблюдательных пределов (например, $\delta r_s/r_s \sim 0$, $\delta H/H \sim 10^{-13}$ при BBN).

Все численные результаты получены единственным Python-скриптом (`nvg_cyclic_bounce.py`) без свободных космологических параметров.

Ключевые слова: циклическая космология, отскок, вакуумный конденсат, трейс-аномалия КХД, чёрные дыры, регулярные ядра, совместимость с РИ

1. Введение

1.1. Мотивация

Модель VMF [1] демонстрирует, что $\sim 91\%$ массы нуклона ($M_{\Omega,0} = 859 \pm 8$ МэВ) возникает из непертурбативных вкладов КХД (энергия глюонного поля, трейс-аномалия, конфайнмент). В плотной материи эти вклады «плавятся» согласно анзацу $M_{\Omega}(n_B) = M_{\Omega,0}(1 + \kappa_2 n_B/n_0)^{-\kappa_1/\kappa_2}$, что приводит уравнение состояния к конформному пределу КГП $P = \varepsilon/3$.

Этот механизм успешно воспроизводит реалистичные нейтронные звёзды ($M_{\text{max}} \approx 2.3 M_{\odot}$, $R_{1.4} \approx 12$ км) и предсказывает регулярное ядро де Ситтера внутри чёрных дыр вместо классической сингулярности [1, §6].

В данной работе мы распространяем цепочку плавления массы на её космологический предел: если вся наблюдаемая Вселенная подвергается гравитационному коллапсу, тот же механизм КХД,

который регуляризует чёрные дыры, должен также регуляризовать космологическую сингулярность, производя отскок.

1.2. Ключевое утверждение

Критическая плотность отскока не является свободным параметром. Она фиксируется теми же данными решёточной КХД, которые лежат в основе уравнения состояния VMF:

$$\rho_c = \frac{M_{\Omega,0}^4}{(\hbar c)^3} \approx 7.09 \times 10^4 \text{ МэВ/фм}^3$$

2. Теоретико-полевое обоснование и единственность плотности

2.1. Действие

Действие модели VMF расширяет Общую Теорию Относительности каноническим скалярным полем $\mathcal{W}$, представляющим макроскопический параметр порядка вакуумного конденсата КХД:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{c^4}{16\pi G} (R - 2\Lambda_{\text{eff}}) - \frac{1}{2} \partial_\mu \mathcal{W} \partial^\mu \mathcal{W} - V(\mathcal{W}) + \mathcal{L}_m \right]$$

Это даёт модифицированные уравнения Эйнштейна:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu}^{(m)} + T_{\mu\nu}^{(\mathcal{W})}) \quad (1)$$

и полевое уравнение вакуума $\square \mathcal{W} - dV/d\mathcal{W} = 0$.

2.2. Вакуумное состояние и генерация массы

Непертурбативная компонента массы нуклона $M_{\Omega,0} = 859 \text{ МэВ}$ отождествляется с вакуумным ожиданием скалярного поля. В плотной среде масса определяется как:

$$M_\Omega(n_B) = M_{\Omega,0} \left(1 + \kappa_2 \frac{n_B}{n_0} \right)^{-\kappa_1/\kappa_2}, \quad \kappa_1 = 0.25, \quad \kappa_2 = 0.80. \quad (2)$$

Топологическое vs. термодинамическое плавление: Недавнее in-silico моделирование модели VMF (nvg_graphene_modulation.py) демонстрирует, что термодинамическая накачка энергии недостаточна для индуцирования макроскопического плавления массы на ~ 15 порядков величины. Это строго означает, что плавление вакуумного поля $\mathcal{W}$ — как в лаборатории, так и при космологическом отскоке — должно определяться *резонансной топологической фазовой связью*, а не простой плотностью энергии.

2.3. Единственность критической плотности ρ_c

Когда вся структурная масса плавится ($M_\Omega \rightarrow 0$), поле $\mathcal{W} \rightarrow 0$, достигая локального максимума своего потенциала $V(0) \equiv \varepsilon_{\max}$. Мы утверждаем, что эта максимальная плотность строго и единственно определяется как:

$$\varepsilon_{\max} \equiv \rho_c = \frac{M_{\Omega,0}^4}{(\hbar c)^3} \approx 7.09 \times 10^4 \text{ МэВ/фм}^3. \quad (3)$$

Почему это единственно допустимый предел?

1. **Размерная необходимость:** Модель VMF содержит ровно *один* фундаментальный энергетический масштаб из решёточной КХД: $M_{\Omega,0} = 859 \text{ МэВ}$. Единственная плотность энергии, размерно конструируемая из этого масштаба и фундаментальных констант $\hbar, c$, есть $M_{\Omega,0}^4/(\hbar c)^3$.
2. **Физическое насыщение:** Нуклон хранит $M_{\Omega,0}$ вакуумной энергии. Его характерный квантовый размер ограничен комптоновской длиной волны $\lambda_C = \hbar c/M_{\Omega,0}$. Максимальная возможная плотность энергии до исчезновения структурной идентичности нуклона составляет ровно $\varepsilon = M_{\Omega,0}^4/(\hbar c)^3$.
3. **Связь с трейс-аномалией:** Стандартная пертурбативная КХД оценивает вакуумную энергию через трейс-аномалию как $\varepsilon_{\text{vac}} \sim \Lambda_{\text{QCD}}^4/(\hbar c)^3$. Здесь мы просто заменяем пертурбативный масштаб Λ_{QCD} на измеренный *макроскопический* непертурбативный масштаб $M_{\Omega,0}$.
4. **Отсутствие состояний более высокой плотности:** При ρ_c вся адронная структурная масса исчезла ($M_\Omega = 0$). Материя представляет собой чисто конформный радиационный газ кварков и глюонов.

Сравнение с планковской плотностью:

$$\frac{\rho_c}{\rho_{\text{Pl}}} \approx 2.5 \times 10^{-77}. \quad (4)$$

Отскок происходит в полуклассическом режиме.

3. Вывод динамики космологического отскока

3.1. Модифицированное уравнение Фридмана из действия

Мы не постулируем уравнение отскока; мы выводим его непосредственно из FLRW минисуперпространственной редукции действия VMF. Для метрики FLRW $ds^2 = -N^2 dt^2 + a^2(t) d\Sigma^2$ редуцированное действие имеет вид:

$$S_{\text{mini}} = \int dt \left[-\frac{3c^4 a \dot{a}^2}{8\pi G N} + N a^3 \left(\frac{\dot{\mathcal{W}}^2}{2N^2} + V(\mathcal{W}) + \rho_m \right) \right] \quad (5)$$

Варьирование по функции хода N и подстановка $N = 1$ даёт гамильтонову связь (стандартное уравнение Фридмана):

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \left[\rho_m + \frac{1}{2} \dot{\mathcal{W}}^2 + V(\mathcal{W}) \right] \quad (6)$$

Адиабатическое слежение и обратная реакция: В фазе экстремального сжатия скалярное поле адиабатически следует за плотностью материи. Поскольку $V(\mathcal{W})$ масштабируется с квадратом плотности в режиме слежения ($V \propto \rho_m^2/\varepsilon_{\max}$), подстановка в гамильтонову связь непосредственно даёт эффективное модифицированное уравнение Фридмана:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{tot}} \left(1 - \frac{\rho_{\text{tot}}}{\rho_c} \right) - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda_{\text{eff}} c^2}{3}, \quad (7)$$

где $\rho_c \equiv \varepsilon_{\max}$. Квадратичная поправка строго возникает из обратной реакции плавящегося вакуумного поля на геометрию. При $\rho_{\text{tot}} = \rho_c$ нарушается условие сильной энергии ($\varepsilon + 3P < 0$), вынуждая $\ddot{a} > 0$ и запуская отскок.

3.2. Временной масштаб и температура отскока

Характерное время отскока фиксируется исключительно ρ_c :

$$t_b = \frac{1}{\sqrt{8\pi G \rho_c/3}} \approx 3.76 \times 10^{-6} \text{ с}. \quad (8)$$

Используя соотношение Стефана-Больцмана для 3-ароматной КГП ($g_* = 47.5$):

$$T_b = \left(\frac{30 \rho_c (\hbar c)^3}{\pi^2 g_*} \right)^{1/4} \approx 432 \text{ МэВ}. \quad (9)$$

Отскок происходит значительно ниже планковского масштаба, но безопасно выше температуры деконфайнмента КХД ($T_{\text{QCD}} \sim 155 \text{ МэВ}$), полностью в области физики пертурбативной КГП.

4. Объединение чёрных дыр и космологии

Та же плотность $\rho_c = M_{\Omega,0}^4/(\hbar c)^3$ управляет ядрами чёрных дыр звёздных масс. Подстановка насыщенного вакуумного профиля в уравнения Эйнштейна даёт метрику Хейворда [2]:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM r^2}{r^3 + r_0^3} \right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM r^2}{r^3 + r_0^3} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2. \quad (10)$$

Масштаб ядра для любого объекта массы M : $r_0 = (3M/4\pi\rho_c)^{1/3}$.

Объект	Масса	r_0	S_{core}
Звёздная ЧД (10 $M_{\odot}$)	$2.0 \times 10^{34} \text{ г}$	3.35 км	1.35×10^{77}
Наблюдаемая Вселенная	$4.0 \times 10^{55} \text{ г}$	$4.23 \times 10^7 \text{ км}$	2.15×10^{91}

4.1. Эхо гравитационных волн от ядра

Поскольку сингулярность чёрной дыры заменяется регулярным ядром де Ситтера, гравитационные волны, генерируемые при слиянии, могут отражаться от этой структуры ядра, генерируя периодические пост-мержерные «эхо».

Для события слияния GW150914 ($M \approx 65M_\odot$) модель (nvg_gw_echoes.py) строго предсказывает масштаб ядра $r_0 \approx 6.25$ км и точную задержку эха:

$$\Delta t_{\text{echo}} \approx 0.0445 \text{ с.}$$

В отличие от моделей экзотических компактных объектов (ECO), задержка NVG строго фиксирована якорем КХД $M_{\Omega,0} = 859$ МэВ, предлагая безпараметрическую фальсифицируемую сигнатуру для LIGO/Virgo.

5. Совместимость с ранней Вселенной (РИ/BAO/BBN)

5.1. BBN и история расширения

При первичном нуклеосинтезе ($T \sim 1$ МэВ) плотность составляет $\rho_{\text{BBN}} \sim 1.3 \times 10^5$ г/см³. Дробная модификация параметра Хаббла: $\delta H/H \approx 5 \times 10^{-13}$ — на порядки ниже $\sim 10\%$ допуска ограничений BBN.

5.2. Наблюдаемые РИ и ВАО

Поскольку $\rho/\rho_c < 10^{-36}$ при рекомбинации:

$$\frac{\delta d_A}{d_A} \approx 0, \quad \frac{\delta r_s}{r_s} \approx 0$$

Модификации NVG совершенно невидимы в эти эпохи.

5.3. Спектр возмущений

Поле сидит в вакуумном минимуме $\mathcal{W} = \mathcal{W}_0$ с эффективной массой $m_{\mathcal{W}} \sim 859$ МэВ. Комптоновская длина волны $\lambda_{\mathcal{W}} \approx 0.23$ фм — поле чрезвычайно массивно на космологических масштабах, его возмущения затухают экспоненциально.

6. Сохранение информации

6.1. Голографическая граница энтропии

При отскоке голографическая энтропия сжатой наблюдаемой Вселенной:

$$S_{\text{core}} = \frac{4\pi r_0^2}{4\ell_{\text{Pl}}^2} \approx 2.15 \times 10^{91}. \quad (11)$$

Информация сжимается в $\sim 10^{32}$ раз по сравнению с сегодняшней энтропией Бекенштейна-Хокинга, но не уничтожается.

6.2. Информационный функционал и запутанность

Информация из цикла n кодируется в квантовом состоянии $\mathcal{W}$ -сектора: $\mathcal{I}_n = \mathcal{I}[\mathcal{W}, \Pi_{\mathcal{W}}, \Psi_{\text{extra}}, \Sigma]_n$. Переход унитарен: $\mathcal{I}_{n+1} = \mathcal{U}_b \mathcal{I}_n$. Энтропия видимого сектора растёт за счёт переноса корреляций в сжатый скрытый сектор.

7. Рост энтропии Толмана и времена жизни циклов

Согласно классической модели Ричарда Толмана, необратимая генерация энтропии в течение цикла сохраняется через отскок. Каждый последующий цикл начинается с большей энтропией, расширяется до большего максимального радиуса и живёт дольше.

В рамках NVG первый цикл родился из евклидового инстантона Генезиса с начальным радиусом $r_c \approx 1.13$ км и полной массой лишь $\sim 0.38 M_\odot$. **Первая Вселенная прожила всего ~ 5.9 микросекунд** до коллапса.

Через «эффект снежного кома» роста энтропии Толмана сотни быстрых ранних циклов накачали масштаб Вселенной. Наша текущая наблюдаемая Вселенная с массой $\sim 10^{56}$ г и ожидаемым временем жизни ≈ 24.7 млрд лет представляет приблизительно 76-ю итерацию этого процесса.

8. Фальсифицируемость

1. **NICA/FAIR:** Если при $n_B \sim 3\text{--}5 n_0$ не наблюдаются сдвиги масс адронов в среде, цепочка плавления массы VMF фальсифицирована.
2. **Якорь решёточной КХД:** Будущие вычисления $M_{\Omega,0}$ за пределами 851–867 МэВ явно сдвинут параметры отскока.
3. **Тождественность ОТО-экстерьера:** Отклонения в наблюдениях теней чёрных дыр ЕНТ фальсифицируют модель, т.к. NVG строго требует точного экстерьера Шварцшильда/Керра.

9. Итоги

Производная величина	Значение	Источник
Плотность отскока ρ_c	7.09×10^4 МэВ/фм ³	$M_{\Omega,0}^4/(\hbar c)^3$ (единственная)
$\rho_c/\rho_{\text{Planck}}$	2.5×10^{-77}	Полуклассический режим
Время отскока t_b	3.76×10^{-6} с	$(8\pi G \rho_c/3)^{-1/2}$
Температура отскока T_b	432 МэВ	Стефан-Больцман КГП
Масштаб ядра r_0 (Вселенная)	4.23×10^7 км	$(3M/4\pi\rho_c)^{1/3}$
РИ/ВАО $\delta H/H$	$\sim 10^{-38}$	Точная совместимость

Каждое число в этой таблице выведено из единственного входного параметра КХД: $M_{\Omega,0} = 859$ МэВ. Циклический отскок — неизбежное безпараметрическое следствие того же механизма плавления массы, который стабилизирует нейтронные звёзды.

Литература

1. О. Кириченко, *Решёточные сигма-члены как якорь уравнения состояния плотной ядерной материи*, препринт NVG (2025). DOI: 10.5281/zenodo.20214457
2. S. A. Hayward, *Formation and evaporation of nonsingular black holes*, Phys. Rev. Lett. 96, 031103 (2006).
3. R. Brandenberger, P. Peter, *Bouncing Cosmologies: Progress and Problems*, Found. Phys. 47, 797 (2017).
4. М. А. Марков, *Предельная плотность материи как универсальный закон природы*, Письма в ЖЭТФ 36, 265 (1982).